

TalentSync AI

Plateforme intelligente de recrutement basée sur l'intelligence
artificielle

Documentation Technique

Présenté par :

Mohamed Aziz Hammami

Houssem Soltani

Table des matières

1	Introduction	3
2	Objectifs du projet	4
3	Architecture générale	5
3.1	Frontend React	5
3.2	Backend Laravel	5
3.3	Microservice FastAPI	5
4	Technologies utilisées	6
5	Backend Laravel	7
5.1	Structure du backend	7
5.2	Contrôleurs principaux	7
5.3	Modèles principaux	7
5.4	Service FastAPI	7
6	Microservice IA avec FastAPI	9
6.1	Rôle du service IA	9
6.2	Structure du service	9
7	Frontend React	10
7.1	Structure du frontend	10
7.2	Pages principales	10
7.3	Configuration Axios	10
8	Base de données	12
8.1	Tables principales	12
8.2	Relations principales	12
9	Fonctionnalités principales	13
9.1	Authentification	13
9.2	Gestion des candidats	13
9.3	Gestion des offres d'emploi	13

9.4	Upload de CV	13
9.5	Matching intelligent	13
10	API et communication entre services	14
10.1	Communication React vers Laravel	14
10.2	Communication Laravel vers FastAPI	14
10.3	Flux de données	14
11	Sécurité	15
12	Installation et exécution	16
12.1	Backend Laravel	16
12.2	Service FastAPI	16
12.3	Frontend React	16
13	Conclusion	17

1 Introduction

TalentSync AI est une plateforme moderne de recrutement assistée par intelligence artificielle. Elle permet de gérer les candidats, les offres d'emploi et le processus de correspondance entre les profils des candidats et les besoins des entreprises.

Le projet repose sur une architecture distribuée composée de trois modules principaux :

- un backend Laravel pour la gestion métier et l'API principale ;
- un microservice FastAPI pour le traitement intelligent et le scoring IA ;
- une interface frontend React pour l'expérience utilisateur.

2 Objectifs du projet

Les objectifs principaux du projet TalentSync AI sont :

- automatiser le matching entre candidats et offres d'emploi ;
- faciliter la gestion des candidatures ;
- proposer une interface moderne, simple et intuitive ;
- intégrer un module d'intelligence artificielle pour analyser les profils ;
- améliorer la prise de décision dans le processus de recrutement.

3 Architecture générale

TalentSync AI est basé sur une architecture en trois couches : frontend, backend et service IA.

3.1 Frontend React

Le frontend est développé avec React, TypeScript et Vite. Il permet aux utilisateurs d'interagir avec la plateforme à travers plusieurs pages : connexion, inscription, gestion des candidats, gestion des offres et upload de CV.

3.2 Backend Laravel

Le backend Laravel joue le rôle d'API principale. Il assure l'authentification, la gestion des données, la communication avec la base de données et l'appel au service FastAPI.

3.3 Microservice FastAPI

Le microservice FastAPI est responsable des traitements liés à l'intelligence artificielle. Il analyse les données des candidats et des offres afin de générer un score de correspondance.

4 Technologies utilisées

Technologie	Utilisation
React	Développement de l'interface utilisateur
TypeScript	Typage statique côté frontend
Vite	Outil de développement rapide pour React
Laravel	Backend principal et API REST
PHP	Langage utilisé côté backend Laravel
FastAPI	Microservice d'intelligence artificielle
Python	Traitement IA et logique de scoring
MySQL / PostgreSQL	Base de données relationnelle
Axios	Communication HTTP entre React et Laravel
Laravel Sanctum	Authentification sécurisée par token

TABLE 4.1 – Technologies utilisées dans TalentSync AI

5 Backend Laravel

5.1 Structure du backend

Le backend Laravel est organisé autour des dossiers suivants :

- `app/Http/Controllers` : contient les contrôleurs ;
- `app/Models` : contient les modèles Eloquent ;
- `app/Services` : contient les services applicatifs ;
- `database/migrations` : contient les migrations ;
- `config` : contient les fichiers de configuration.

5.2 Contrôleurs principaux

- `AuthController.php` : gestion de l'authentification ;
- `CandidateController.php` : gestion des candidats ;
- `JobController.php` : gestion des offres d'emploi ;
- `AiController.php` : communication avec le service IA.

5.3 Modèles principaux

- `User.php`
- `Candidate.php`
- `Job.php`
- `MatchScore.php`

5.4 Service FastAPI

Le fichier `FastApiService.php` permet à Laravel de communiquer avec le microservice FastAPI.


```
1 class FastApiService
2 {
3     public function matchCandidateWithJob($candidateData, $jobData)
4     {
5         return Http::post(env('FASTAPI_URL') . '/match', [
6             'candidate' => $candidateData,
7             'job' => $jobData
8         ]);
9     }
10 }
```

Listing 5.1 – Exemple de service Laravel vers FastAPI

6 Microservice IA avec FastAPI

6.1 Rôle du service IA

Le service FastAPI calcule un score de matching entre un candidat et une offre d'emploi. Il peut prendre en compte plusieurs critères :

- les compétences techniques ;
- l'expérience professionnelle ;
- le niveau d'éducation ;
- les mots-clés présents dans le CV ;
- les exigences de l'offre d'emploi.

6.2 Structure du service

- `main.py` : point d'entrée de l'application ;
- `api` : routes FastAPI ;
- `core` : configuration principale ;
- `schemas` : modèles de validation Pydantic ;
- `services` : logique métier IA ;
- `utils` : fonctions utilitaires.

```
1 from fastapi import FastAPI
2
3 app = FastAPI()
4
5 @app.get("/")
6 def root():
7     return {"message": "TalentSync_AI_Service_is_running"}
```

Listing 6.1 – Exemple d'endpoint FastAPI

7 Frontend React

7.1 Structure du frontend

Le frontend React est structuré comme suit :

- `src/api` : configuration Axios ;
- `src/components` : composants réutilisables ;
- `src/hooks` : hooks personnalisés ;
- `src/layouts` : layouts de l'application ;
- `src/pages` : pages principales ;
- `src/types` : types TypeScript.

7.2 Pages principales

- `LoginPage.tsx`
- `RegisterPage.tsx`
- `CandidatesPage.tsx`
- `CreateCandidatePage.tsx`
- `JobsPage.tsx`
- `UploadCvPage.tsx`

7.3 Configuration Axios

```
1 import axios from "axios";
2
3 const api = axios.create({
4   baseURL: "http://localhost:8000/api",
5   headers: {
6     "Content-Type": "application/json",
7   },
8 });
9
```

```
10 export default api;
```

Listing 7.1 – Exemple de configuration Axios

8 Base de données

La base de données permet de stocker les utilisateurs, les candidats, les offres d'emploi et les scores de matching.

8.1 Tables principales

- `users`
- `candidates`
- `jobs`
- `match_scores`

8.2 Relations principales

- un utilisateur peut gérer plusieurs candidats ;
- une offre d'emploi peut être comparée à plusieurs candidats ;
- un score de matching relie un candidat à une offre.

9 Fonctionnalités principales

9.1 Authentification

Le système permet aux utilisateurs de créer un compte, de se connecter et d'accéder aux fonctionnalités protégées grâce à une authentification sécurisée.

9.2 Gestion des candidats

L'utilisateur peut ajouter, modifier, consulter et supprimer des candidats.

9.3 Gestion des offres d'emploi

L'application permet de créer et gérer des offres avec leurs compétences requises, leur description et leurs critères de sélection.

9.4 Upload de CV

La plateforme permet l'upload de CV afin d'analyser ou extraire les informations du candidat.

9.5 Matching intelligent

Le module IA calcule un score de correspondance entre un candidat et une offre d'emploi.

10 API et communication entre services

10.1 Communication React vers Laravel

Le frontend React communique avec Laravel via des requêtes HTTP en utilisant Axios.

10.2 Communication Laravel vers FastAPI

Laravel transmet les données nécessaires au microservice FastAPI afin de récupérer le score IA.

10.3 Flux de données

1. L'utilisateur interagit avec l'interface React.
2. React envoie une requête au backend Laravel.
3. Laravel traite la requête et contacte FastAPI si nécessaire.
4. FastAPI calcule le score de matching.
5. Laravel sauvegarde ou retourne le résultat.
6. React affiche le résultat à l'utilisateur.

11 Sécurité

La sécurité de la plateforme repose sur plusieurs éléments :

- authentification par token ;
- protection des routes API ;
- validation des données côté backend ;
- séparation des responsabilités entre services ;
- configuration des variables sensibles dans le fichier `.env`.

12 Installation et exécution

12.1 Backend Laravel

```
1 cd backend-laravel
2 composer install
3 cp .env.example .env
4 php artisan key:generate
5 php artisan migrate
6 php artisan serve
```

12.2 Service FastAPI

```
1 cd ai-service-fastapi
2 python -m venv venv
3 venv\Scripts\activate
4 pip install -r requirements.txt
5 uvicorn app.main:app --reload
```

12.3 Frontend React

```
1 cd frontend-react
2 npm install
3 npm run dev
```

13 Conclusion

TalentSync AI est une solution complète et moderne qui combine le développement web, les API REST et l'intelligence artificielle pour améliorer le processus de recrutement.

Grâce à son architecture modulaire composée de Laravel, FastAPI et React, le projet est facilement maintenable, évolutif et adapté à des améliorations futures comme l'analyse avancée des CV, le classement automatique des candidats ou encore l'intégration avec des plateformes RH externes.